

CAHIER DE CONCEPTION FINAL

SmartPharma – Application de gestion de pharmacie

**Architecture • Diagrammes • Choix technologiques • Modélisation
fonctionnelle et technique**

Équipe	Membres
SmartPharma	Abdellah Boukhediche • Abbès Boukik • Yacine Hammouche
Cours	Projet intégrateur
Établissement	Collège La Cité
Date	Août 2026
Version	1.0 – Cahier de conception final

Table des matières

1. Introduction et portée de la conception
 2. Vue d'ensemble de SmartPharma
 3. Architecture générale de la solution
 4. Architecture logique et organisation du code
 5. Choix technologiques
 6. Modélisation fonctionnelle
 7. Modélisation technique et modèle de données
 8. Diagrammes de conception
 9. Conception des principaux modules
 10. Sécurité et gestion des utilisateurs
 11. Gestion des ventes multi-médicaments
 12. Rapports, statistiques et tableau de bord
 13. Formulaire de contact et messagerie
 14. Base de données SQL Server et persistance
 15. Validation, tests et critères de qualité
 16. Déploiement, maintenance et évolutivité
 17. Traçabilité Sprint 2 / Sprint 3
 18. Conclusion
- Annexes – Inventaire des diagrammes et artefacts

1. Introduction et portée de la conception

Le présent cahier de conception décrit la solution SmartPharma dans son état final de conception et de développement. Il complète le cahier des charges en détaillant la manière dont les besoins fonctionnels sont traduits en composants logiciels, modèles de données, interfaces WPF, traitements C# et interactions avec SQL Server.

Le document couvre les éléments de conception actuellement réalisés dans le projet : gestion des médicaments, stock, ventes, clients, fournisseurs, utilisateurs, rapports/statistiques, tableau de bord, authentification, changement d'utilisateur, formulaire de contact, historique détaillé des ventes et mise à jour automatique du stock.

Objectif

Fournir une référence unique permettant de comprendre l'architecture, les responsabilités des composants, les modèles de données et les décisions techniques prises pour SmartPharma.

2. Vue d'ensemble de SmartPharma

SmartPharma est une application de bureau Windows destinée à centraliser les opérations courantes d'une pharmacie. L'application vise à réduire les manipulations manuelles, améliorer la visibilité sur le stock et les ventes, et offrir un environnement homogène aux membres de la pharmacie.

- Gestion des médicaments : ajout, modification, suppression, recherche et consultation.
- Gestion du stock : quantité disponible, stock faible, expiration et mise à jour après vente.
- Gestion des ventes : panier multi-médicaments, calcul des sous-totaux et total, historique détaillé.
- Gestion des clients et fournisseurs : opérations CRUD et recherche.
- Gestion des utilisateurs : comptes individuels, connexion, déconnexion et changement d'utilisateur.
- Rapports/statistiques : indicateurs de stock, ventes du jour et données d'expiration.
- Contact : formulaire avec validation, envoi de courriel et confirmation automatique.
- Tableau de bord : synthèse des indicateurs clés et affichage de l'utilisateur connecté.

3. Architecture générale de la solution

SmartPharma adopte une architecture en couches simplifiée, adaptée à une application WPF de bureau. La séparation principale se fait entre la présentation, la logique applicative, l'accès aux données et la base SQL Server.

DIAGRAMME / FIGURE À INSÉRER

Utilisateur → Interface WPF/XAML → Logique C# → Entity Framework Core → SQL Server

Figure 1 – Architecture générale de SmartPharma

Couche	Responsabilité	Éléments principaux
Présentation	Interaction avec l'utilisateur et affichage	Windows WPF, XAML, DataGrid, ComboBox, formulaires
Logique applicative	Validation, calculs et orchestration des actions	Code-behind C#, panier de vente, statistiques, session utilisateur

Couche	Responsabilité	Éléments principaux
Persistence	Mapping objets ↔ base de données	Entity Framework Core, DbContext, migrations
Données	Stockage durable et relations	SQL Server, tables Medicaments, Ventes, LignesVente, Clients, Fournisseurs, Utilisateurs

3.1 Flux d'exécution typique

1. L'utilisateur déclenche une action depuis une fenêtre WPF.
2. Le code C# valide les données et applique la logique métier.
3. Entity Framework Core exécute les lectures ou écritures nécessaires.
4. SQL Server persiste ou retourne les données.
5. L'interface est actualisée avec le résultat de l'opération.

4. Architecture logique et organisation du code

Le projet est structuré pour séparer les modèles, l'accès aux données, les vues et les éléments utilitaires. Cette organisation facilite la maintenance et la navigation dans la solution.

Dossier / élément	Rôle
Models/	Entités métier : Medicament, Vente, LigneVente, Client, Fournisseur, Utilisateur.
Data/	SmartPharmaDbContext et configuration Entity Framework Core.
Views/	Fenêtres WPF : médicaments, stock, ventes, clients, fournisseurs, rapports, utilisateurs, contact, connexion, détails de vente.
Helpers/	Gestion de la session utilisateur active.
Migrations/	Historique des évolutions du schéma SQL Server.
Images/	Ressources visuelles et arrière-plans de l'application.
docs/conception/	Diagrammes, maquettes et artefacts de conception.
GitHub	Versionnement, collaboration et sauvegarde du code source.

5. Choix technologiques

Technologie	Utilisation	Justification
C# / .NET	Logique applicative	Langage principal du cours et intégration native avec WPF et EF Core.
WPF	Interface de bureau Windows	Support XAML, DataGrid, styles et navigation par fenêtres.
XAML	Définition de l'interface	Séparation visuelle du code C# et personnalisation des écrans.
Entity Framework Core	ORM et persistance	Réduit le SQL manuel, facilite les migrations et les relations.
SQL Server	Base de données relationnelle	Cohérent avec les relations entre ventes, lignes de vente, médicaments et utilisateurs.
SQL Server Management Studio	Administration de la base	Consultation et validation des données SQL Server.

Technologie	Utilisation	Justification
Visual Studio 2022	Développement	Débogage, designer WPF, NuGet, migrations EF Core.
Git / GitHub	Versionnement	Historique des modifications et travail d'équipe.
MailKit / MimeKit	Envoi de courriels	Envoi SMTP du formulaire Contact et confirmation automatique.
User Secrets	Gestion de secrets en développement	Évite de stocker les identifiants SMTP directement dans le dépôt GitHub.

5.1 Choix de SQL Server

SQL Server a été retenu comme système de gestion de base de données relationnelle. Il répond au besoin de cohérence transactionnelle, permet de gérer les relations entre entités et offre un environnement de gestion accessible via SSMS. Le modèle relationnel est particulièrement adapté aux ventes composées de plusieurs lignes et aux contraintes de référence entre ventes et médicaments.

6. Modélisation fonctionnelle

La modélisation fonctionnelle représente les interactions attendues entre un membre de la pharmacie et SmartPharma. Tous les comptes utilisateurs disposent actuellement d'un accès complet aux modules de l'application.

Acteur	Fonctions principales
Utilisateur de la pharmacie	Se connecter, consulter le tableau de bord, gérer les médicaments, le stock, les ventes, clients, fournisseurs, utilisateurs, rapports et contact.
Administrateur technique (même accès applicatif)	Créer et maintenir les comptes utilisateurs et assurer le suivi de l'application.
Client de la pharmacie	Intervient indirectement via les informations de vente et, dans le cas du formulaire Contact, via son nom, courriel et message.

DIAGRAMME / FIGURE À INSÉRER

Cas d'utilisation principaux : Connexion, Médicaments, Stock, Ventes, Clients, Fournisseurs, Utilisateurs, Rapports, Contact, Déconnexion

Figure 2 – Diagramme de cas d'utilisation

6.1 Cas d'utilisation – Enregistrer une vente

Élément	Description
Précondition	Utilisateur connecté et médicaments disponibles en stock.
Scénario principal	Sélectionner un médicament, saisir la quantité, ajouter au panier, répéter pour d'autres médicaments, vérifier le total, enregistrer la vente.
Traitement	Création d'une Vente et de plusieurs LigneVente, mise à jour du stock, transaction SQL.
Postcondition	Vente visible dans l'historique et stock décrémenté.
Exceptions	Quantité invalide, stock insuffisant, médicament introuvable, erreur de base de données.

7. Modélisation technique et modèle de données

Le modèle technique repose sur des entités Entity Framework Core correspondant aux principales données métier. La refonte du module Ventes introduit une relation un-à-plusieurs entre Vente et LigneVente afin de supporter plusieurs médicaments dans une seule transaction.

Entité	Attributs essentiels	Responsabilité
Medicament	Id, Nom, Prix, QuantiteStock, DateExpiration, QuantiteParBoite, Forme	Représente un produit pharmaceutique disponible.
Vente	Id, DateVente, MontantTotal, Lignes	Représente l'en-tête d'une transaction.
LigneVente	Id, Venteld, MedicamentId, Quantite, PrixUnitaire, SousTotal	Représente un médicament et sa quantité dans une vente.
Client	Identité et coordonnées	Informations des clients gérés dans l'application.
Fournisseur	Identité et coordonnées	Informations des fournisseurs partenaires.
Utilisateur	Id, Nom, Prenom, NomUtilisateur, MotDePasse, Actif	Compte permettant l'accès à SmartPharma.

DIAGRAMME / FIGURE À INSÉRER

Classes principales et relations : Vente 1..* LigneVente, Medicament 1..* LigneVente, autres entités CRUD

Figure 3 – Diagramme de classes

8. Diagrammes de conception

Le dossier docs/conception contient plusieurs artefacts de conception utilisés pendant le projet. Les noms observés dans le dépôt permettent d'identifier les diagrammes suivants :

Artefact	Utilité dans la conception
Diagramme de classe	Décrire les entités, attributs et relations du modèle métier.
Diagramme de séquence	Illustrer l'ordre des interactions lors d'un scénario applicatif.
Diagramme système de gestion de pharmacie	Donner une vue d'ensemble du fonctionnement du système.
Diagramme d'activité UML – Vente SmartPharma	Montrer le flux d'une vente, de la sélection jusqu'à l'enregistrement.
Explications_Diagrammes	Document de support expliquant les diagrammes.
Maquettes SmartPharma	Représenter l'organisation visuelle des écrans avant ou pendant le développement.

DIAGRAMME / FIGURE À INSÉRER

Exemple : Utilisateur → VentesWindow → DbContext → SQL Server → mise à jour interface

Figure 4 – Diagramme de séquence

DIAGRAMME / FIGURE À INSÉRER

Sélection médicament → quantité → panier → vérification stock → enregistrement → mise à jour stock → historique

Figure 5 – Diagramme d'activité – Vente

9. Conception des principaux modules

Module	Fonctions	Composants
Médicaments	CRUD, recherche, quantité en stock, prix, date d'expiration, quantité par boîte et forme.	MedicamentsWindow, AjouterMedicamentWindow, ModifierMedicamentWindow
Stock	Consultation, stock faible, modification de quantité et état du stock.	StockWindow
Ventes	Panier multi-médicaments, calcul total, transaction, historique, détails.	VentesWindow, DetailsVenteWindow, Vente, LigneVente
Clients	CRUD et recherche.	ClientsWindow, AjouterClientWindow, ModifierClientWindow
Fournisseurs	CRUD et recherche.	FournisseursWindow, AjouterFournisseurWindow, ModifierFournisseurWindow
Utilisateurs	Création, modification, suppression, activation, connexion et déconnexion.	LoginWindow, UtilisateursWindow, AjouterUtilisateurWindow, ModifierUtilisateurWindow
Rapports	Statistiques de stock, ventes et expiration.	RapportsWindow
Contact	Validation de formulaire et envoi de courriels.	ContactWindow, MailKit, User Secrets

10. Sécurité et gestion des utilisateurs

SmartPharma démarre sur une fenêtre de connexion. Chaque membre de la pharmacie dispose d'un compte individuel, mais tous les comptes ont actuellement les mêmes droits fonctionnels dans l'application.

- Validation du nom d'utilisateur et du mot de passe avant l'ouverture de MainWindow.
- Attribut Actif permettant d'empêcher la connexion d'un compte désactivé.
- SessionUtilisateur conserve l'identité du compte actuellement connecté.
- Affichage du nom de l'utilisateur et de l'heure de connexion sur le tableau de bord.
- Bouton Déconnexion permettant de fermer la session et de revenir à LoginWindow.
- Option « Se souvenir de moi » conçue pour mémoriser le nom d'utilisateur, sans stocker le mot de passe en clair.

**Point d'amélioration
sécurité**

La version finale devrait idéalement remplacer le stockage direct du mot de passe par un hachage sécurisé (par exemple BCrypt/PBKDF2/Argon2) avant un déploiement réel.

11. Gestion des ventes multi-médicaments

La conception initiale liait directement une vente à un seul médicament. Cette structure a été remplacée par un modèle Vente + LigneVente afin de permettre à un client d'acheter plusieurs médicaments dans une même transaction.

DIAGRAMME / FIGURE À INSÉRER

Vente (1) — (*) LigneVente (*) — (1) Medicament

Figure 6 – Modèle Vente / LigneVente

6. Sélection d'un médicament dans la ComboBox.
7. Affichage automatique du prix, stock et expiration.
8. Saisie de la quantité.
9. Ajout au panier avec calcul du sous-total.
10. Répétition pour les autres médicaments.
11. Calcul du montant total de la vente.
12. Vérification finale du stock.
13. Création de la Vente puis des LigneVente dans une transaction SQL.
14. Décrémentation du stock de chaque médicament.
15. Actualisation de l'historique avec médicaments, quantité totale et montant total.

11.1 Historique et détails de vente

L'historique affiche l'identifiant, la date, la liste des médicaments et quantités, la quantité totale et le montant total. Une fenêtre de détail peut être ouverte pour consulter les lignes de vente avec prix unitaire et sous-total.

12. Rapports, statistiques et tableau de bord

Le tableau de bord présente les indicateurs clés calculés directement depuis SQL Server via Entity Framework Core. Les valeurs sont recalculées à l'ouverture du tableau de bord et après les principales opérations.

Indicateur	Calcul
Produits en stock	Nombre total de médicaments enregistrés.
Produits périmés	DateExpiration antérieure à la date du jour.
Stock faible	QuantiteStock inférieure à 10.
Ventes aujourd'hui	Nombre de ventes dont DateVente est comprise dans la journée courante.
Montant du jour	Somme des MontantTotal des ventes du jour.

Le module Rapports complète cette synthèse avec des statistiques orientées vers l'analyse des ventes, du stock et des dates d'expiration.

13. Formulaire de contact et messagerie

Le formulaire Contact permet de saisir un nom, une adresse courriel, un sujet et un message. Le formulaire valide les champs et limite le message à 500 caractères.

- Envoi du message vers l'adresse de destination configurée.

- Adresse Reply-To réglée sur le courriel du demandeur.
- Envoi automatique d'une confirmation au demandeur.
- Utilisation de MailKit/MimeKit pour SMTP.
- Configuration SMTP conservée dans User Secrets plutôt que dans le code source.
- Connexion TLS et gestion du problème local de vérification de révocation du certificat.

14. Base de données SQL Server et persistance

La base de données SmartPharma est administrée avec SQL Server et SQL Server Management Studio. Entity Framework Core assure la correspondance entre les entités C# et les tables SQL.

Table	Relations / rôle
Medicaments	Référencée par LignesVente.
Ventes	Une vente possède plusieurs LignesVente.
LignesVente	Clés étrangères Venteld et MedicamentId.
Clients	Données de gestion des clients.
Fournisseurs	Données de gestion des fournisseurs.
Utilisateurs	Comptes de connexion et état Actif.

14.1 Migrations Entity Framework Core

Les évolutions du modèle sont appliquées via les migrations Entity Framework Core. La migration AjoutLignesVente supprime l'ancien MedicamentId et QuantiteVendue de la table Ventes, puis crée la table LignesVente avec ses clés étrangères et index.

Principe

Après toute modification des modèles : compilation réussie → Add-Migration → vérification → Update-Database.

15. Validation, tests et critères de qualité

Scénario de test	Résultat attendu
Connexion valide	Ouverture du tableau de bord et affichage du compte connecté.
Connexion invalide	Message d'erreur et accès refusé.
Ajout médicament	Nouvelle ligne enregistrée et visible dans SQL Server.
Vente multi-médicaments	Une vente + plusieurs lignes, total correct, stock décrémenté.
Stock insuffisant	Vente bloquée avant écriture.
Suppression d'une ligne du panier	Recalcul immédiat du montant total.
Historique	Nouvelle vente visible avec liste des médicaments et quantité totale.
Déconnexion	Session effacée et retour à LoginWindow.
Contact	Message envoyé et confirmation client si configuration SMTP valide.

La validation technique comprend également la compilation sans erreur, la vérification des opérations CRUD, le contrôle des migrations et la consultation des données dans SSMS.

16. Déploiement, maintenance et évolutivité

La solution est actuellement conçue comme une application Windows de bureau connectée à SQL Server. Sa structure permet plusieurs évolutions futures sans remettre en cause le cœur de l'application.

- Hachage des mots de passe et journalisation des actions utilisateurs.
- Gestion de rôles et permissions si les besoins évoluent.
- Gestion des ordonnances et fournisseurs/commandes plus avancées.
- Export PDF/Excel des rapports et impression de reçus.
- Alertes automatiques d'expiration et de stock faible.
- Déploiement réseau multi-postes avec SQL Server centralisé.
- Sauvegardes automatisées et stratégie de restauration.

17. Traçabilité Sprint 2 / Sprint 3

Période	Travaux de conception et développement
Sprint 1 – 18 mai au 14 juin 2026	Définition du projet, cahier des charges, Jira, GitHub, Gantt, conception fonctionnelle, maquettes, démarrage du développement.
Sprint 2 – 15 juin au 12 juillet 2026	Conception technique, base SQL Server, frontend/backend WPF, médicaments, stock, ventes, clients, fournisseurs, premiers tests.
Sprint 3 – 12 juillet au 9 août 2026	Finalisation, rapports, utilisateurs/authentification, contact, amélioration du tableau de bord, panier multi-médicaments, historique détaillé, corrections et documentation finale.

18. Conclusion

La conception finale de SmartPharma repose sur une architecture WPF/C# claire, une persistance relationnelle SQL Server et un modèle de données évolué permettant de représenter correctement les transactions multi-médicaments. Les modules développés couvrent les principales opérations d'une pharmacie et sont reliés par un tableau de bord central, un système de comptes utilisateurs et une base de données commune.

Les choix technologiques réalisés sont cohérents avec les exigences du projet intégrateur et offrent une base stable pour poursuivre l'évolution vers des fonctionnalités de niveau production, notamment la sécurité renforcée, l'impression de reçus, les exports et la gestion de permissions.

Annexes – Inventaire des diagrammes et artefacts

Fichier / artefact	À intégrer dans la version remise
Diagramme de classe	Insérer l'image finale et vérifier les associations Vente–LigneVente–Médicament.
Diagramme de séquence	Insérer le scénario final retenu (ex. vente ou connexion).
Diagramme système de gestion de pharmacie	Insérer la vue système globale.

Fichier / artefact	À intégrer dans la version remise
Diagramme_Activite_UML_Vente_SmartPharma	Insérer le diagramme d'activité mis à jour avec panier multi-médicaments.
Explications_Diagrammes	Joindre ou reprendre les explications dans l'annexe si demandé.
MaquettesSmartPharma	Ajouter les principales maquettes de connexion, tableau de bord, ventes et gestion des entités.